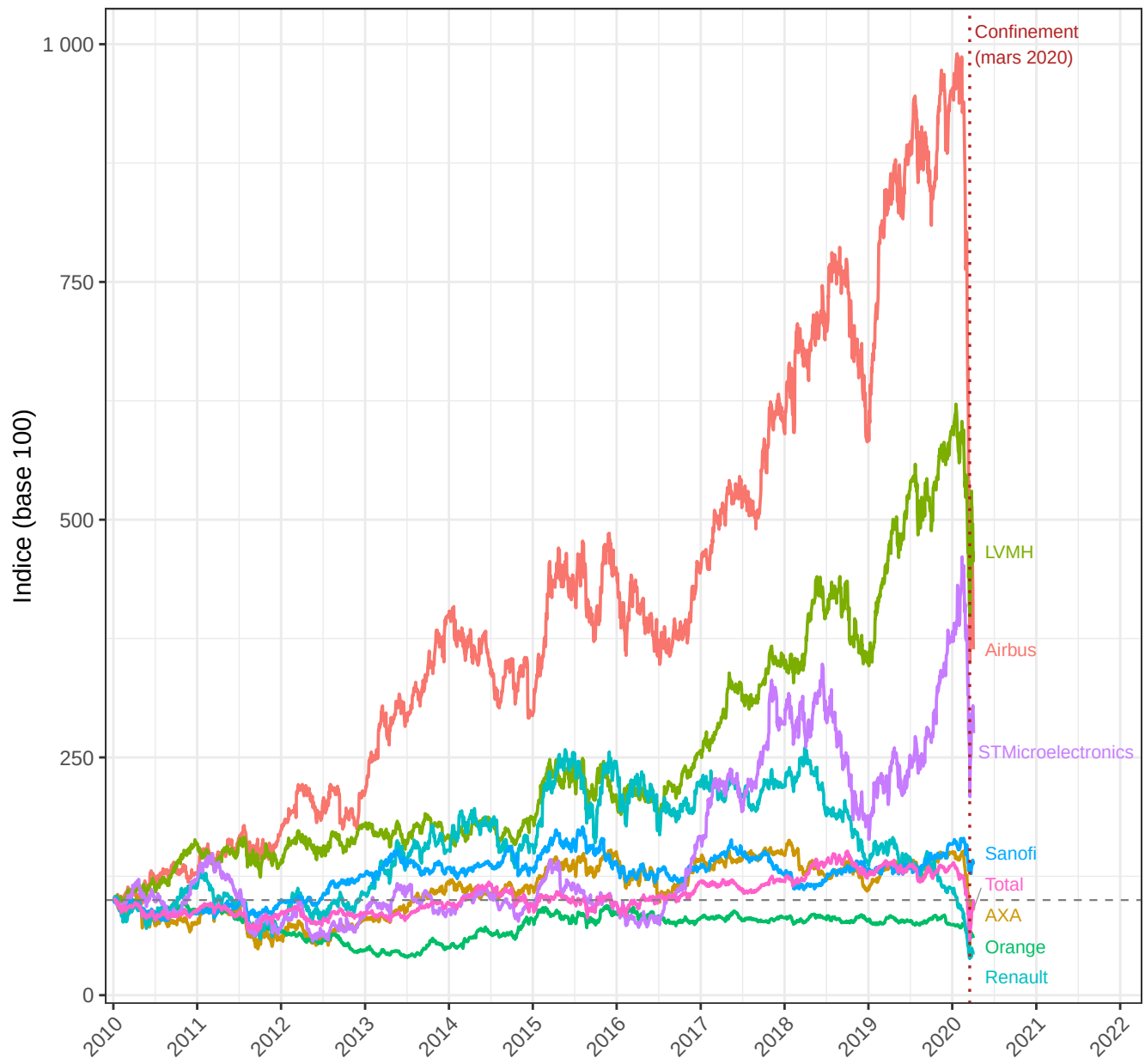


Evolution des cours normalises – Selection CAC40 (2010–2020)

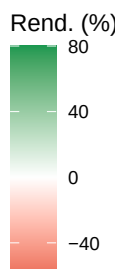
Base 100 a la premiere seance de janvier 2010



Rendements annuels des 38 actions du CAC40 (2010–2020)

2020 : donnees jusqu'au T1 (crise COVID incluse)

Peugeot	17	-59	-49	73	39	59	-0	9	8	17	-45
Renault	13	-40	47	44	4	57	-7	-2	-36	-18	-62
Engie	-10	-25	-30	8	18	-14	-23	17	-14	16	-40
Total	-12	-3	-2	12	-2	4	27	0	6	7	-34
AXA	-25	-23	28	47	-2	33	-2	3	-24	35	-41
BNP Paribas	-15	-39	37	28	-11	7	17	3	-36	37	-52
Crédit Agricole	-6	-38	9	44	-12	10	-10	-23	-15	5	-5
Société Générale	-18	-60	61	42	-15	20	13	-9	-36	26	-56
Unibail–Rodamco	-3	-8	36	-3	16	12	-3	-6	-36	8	-68
Air Liquide	22	-1	9	7	11	3	6	10	2	28	-11
Airbus	27	35	20	85	-27	51	3	33	1	58	-62
Bouygues	-11	-26	-9	19	17	23	-8	27	-29	25	-34
Legrand	53	-21	29	26	9	22	5	18	-23	49	-22
Safran	88	-13	42	53	1	24	9	27	20	36	-54
Saint-Gobain	0	-26	7	20	-8	15	13	4	-37	28	-40
Schneider Electric	40	-30	34	12	-2	-11	27	8	-15	57	-20
Vinci	3	-20	5	30	-3	30	11	32	-15	39	-35
Accor	27	-42	36	25	11	8	-9	23	-16	14	-44
Danone	11	2	1	3	8	20	-1	19	-12	22	-23
Hermès	70	44	-1	16	11	5	27	14	7	41	-9
Kering	38	-9	25	24	4	1	38	81	12	47	-25
L'Oréal	6	-6	30	18	11	15	13	7	9	32	-10
LVMH	58	-13	25	-7	12	13	28	36	4	64	-22
Pernod Ricard	19	-1	21	-6	14	14	-0	28	8	13	-22
Publicis	35	-10	28	45	-9	5	12	-11	-9	-14	-34
Sodexo	34	7	17	15	10	13	22	2	-22	19	-44
Vivendi	-4	-19	-1	10	11	-4	-7	25	-6	21	-24
ArcelorMittal	-14	-49	-11	-4	-28	-56	140	29	-35	-11	-50
Michelin	5	-19	53	5	-1	19	21	15	-29	26	-29
EssilorLuxottica	19	11	40	-0	20	27	-3	8	-3	23	-28
Sanofi	-15	14	25	5	0	6	-1	-7	5	20	-12
Veolia	-4	-62	1	27	35	51	-25	31	-16	36	-23
Atos	27	-15	53	23	1	20	35	19	-42	41	-21
Capgemini	8	-32	38	49	23	43	-3	22	-14	26	-34
Dassault Systèmes	43	8	35	5	11	45	0	24	16	43	-19
STMicroelectronics	21	-43	15	4	7	2	77	71	-34	98	-28
Worldline					-4	50	15	51	1	52	-21
Orange	-12	-25	-33	6	61	11	-5	-0	-4	-6	-19

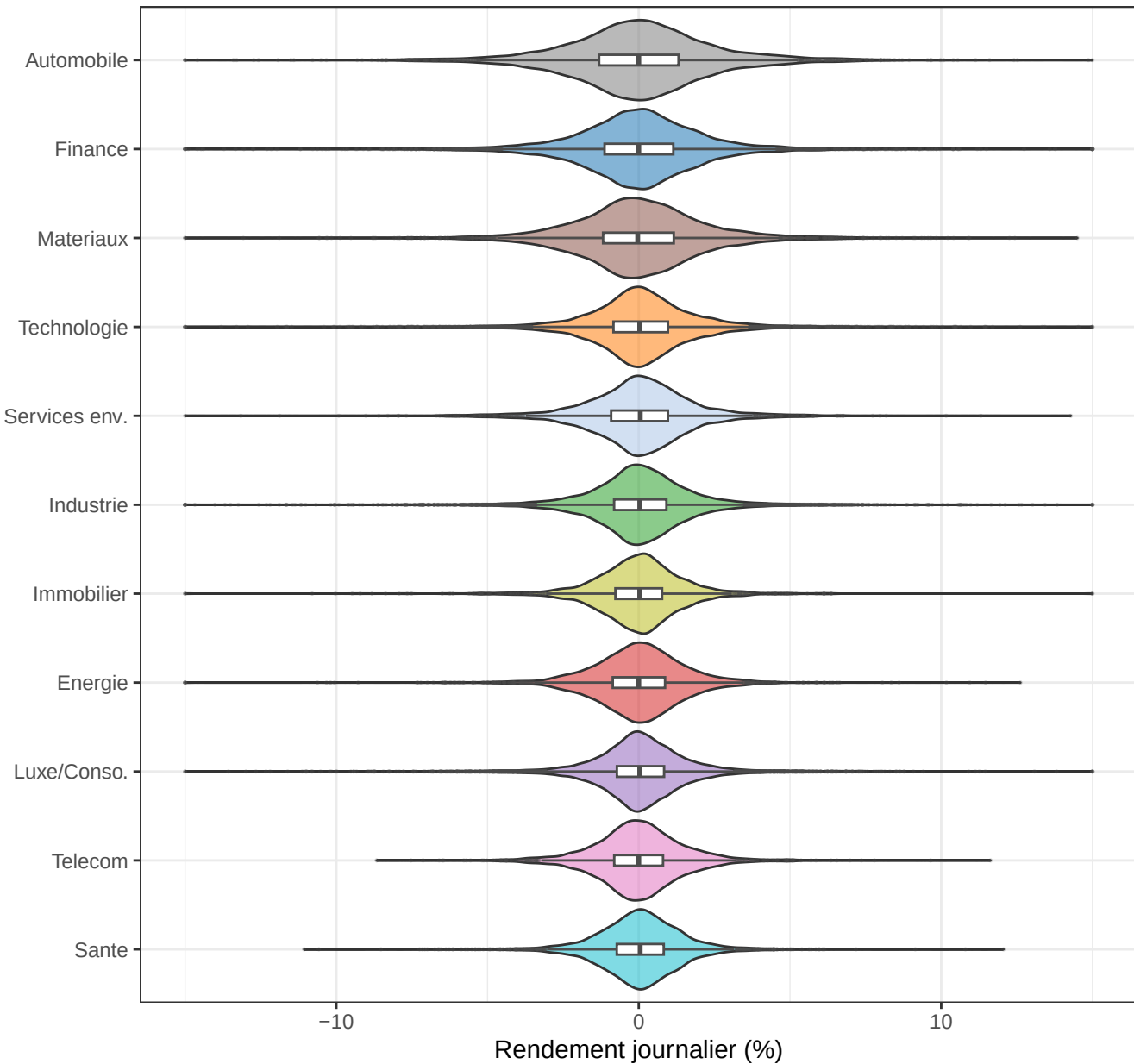


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Annee

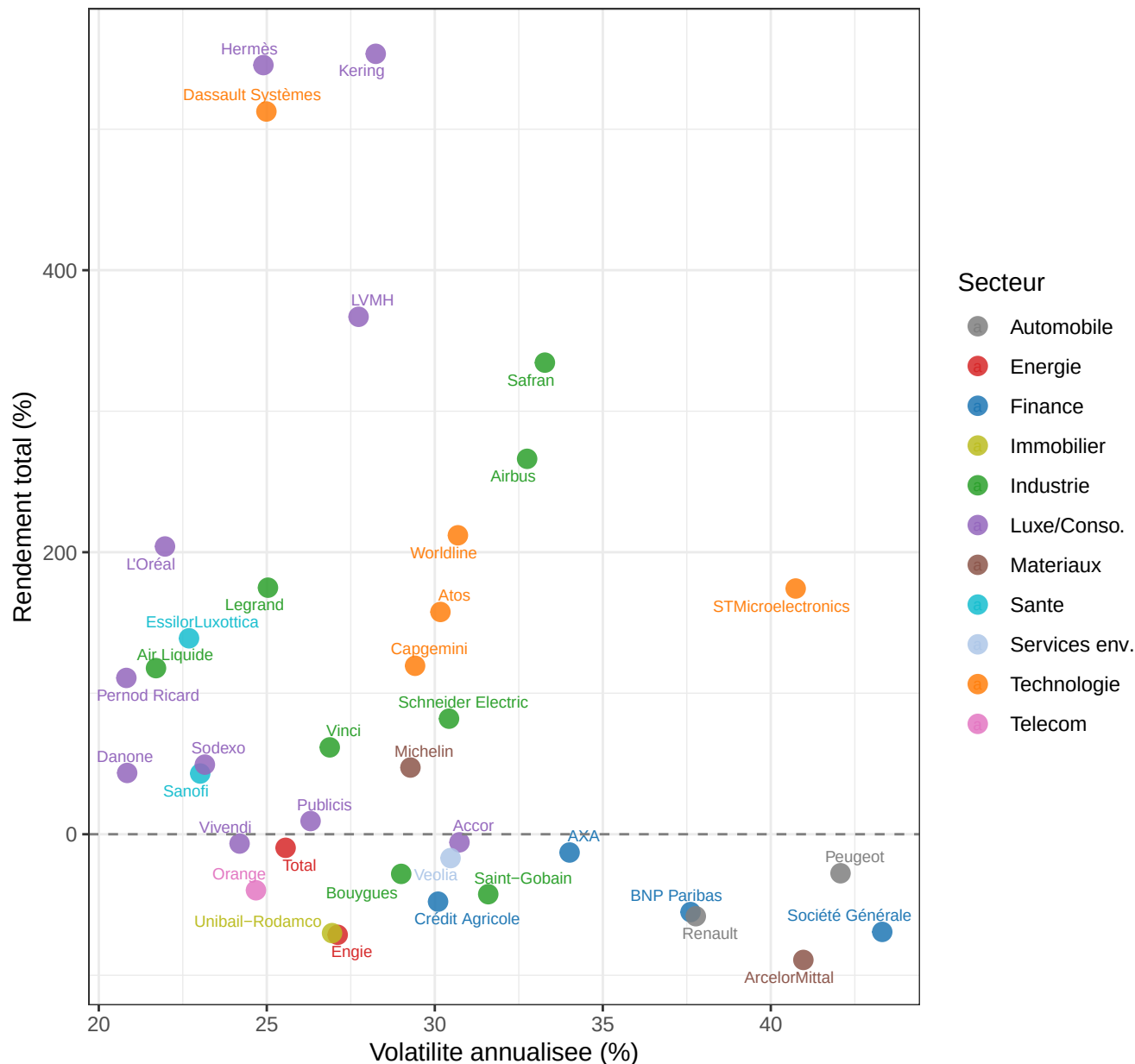
Distribution des rendements journaliers par secteur (2010–2020)

Axe tronque a $\pm 15\%$ — secteurs ordonnes par volatilit  croissante



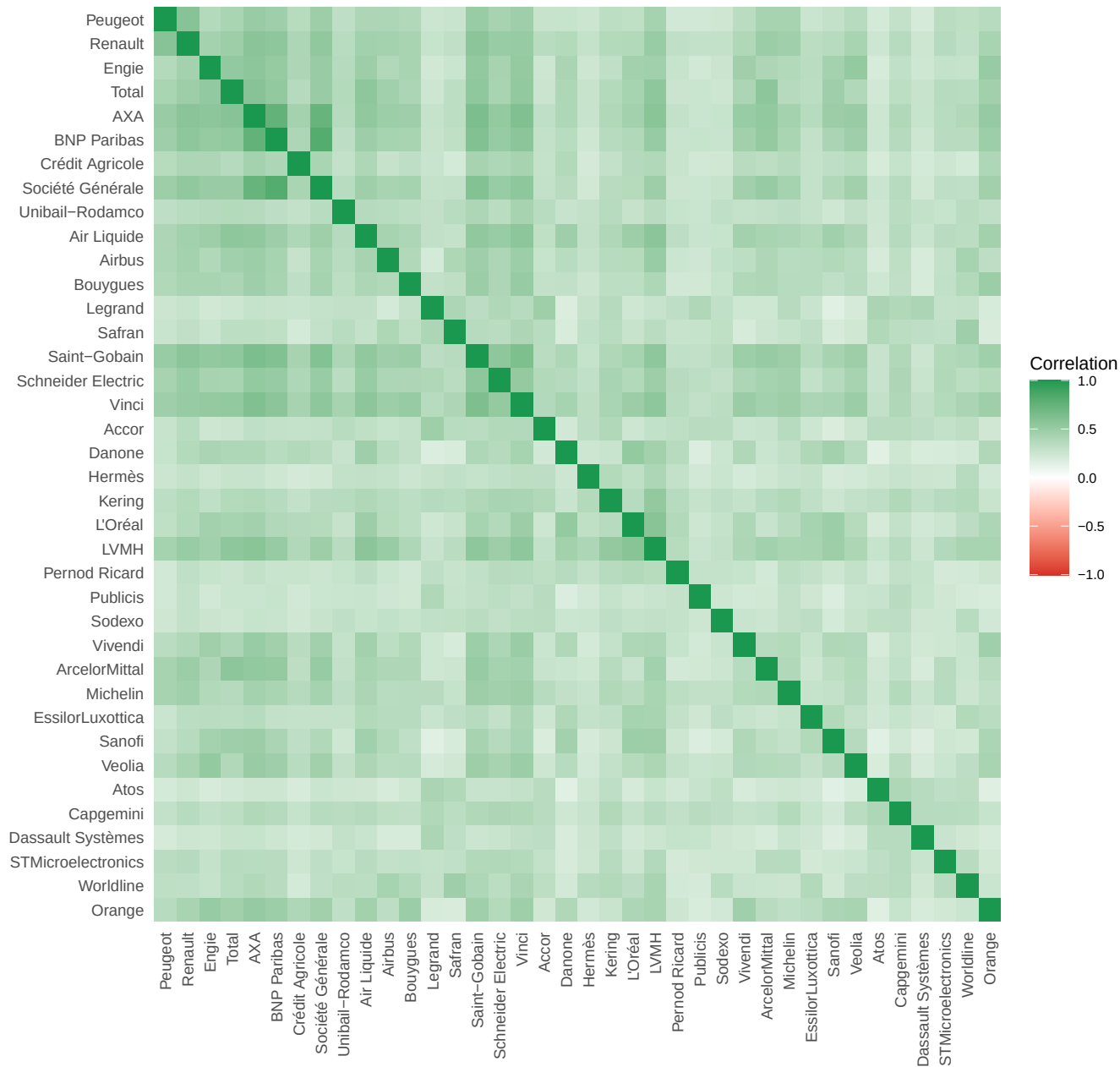
Profil Risque / Rendement – Actions CAC40 (2010–2020)

Volatilite annualisee = ecart-type journalier x racine(252)



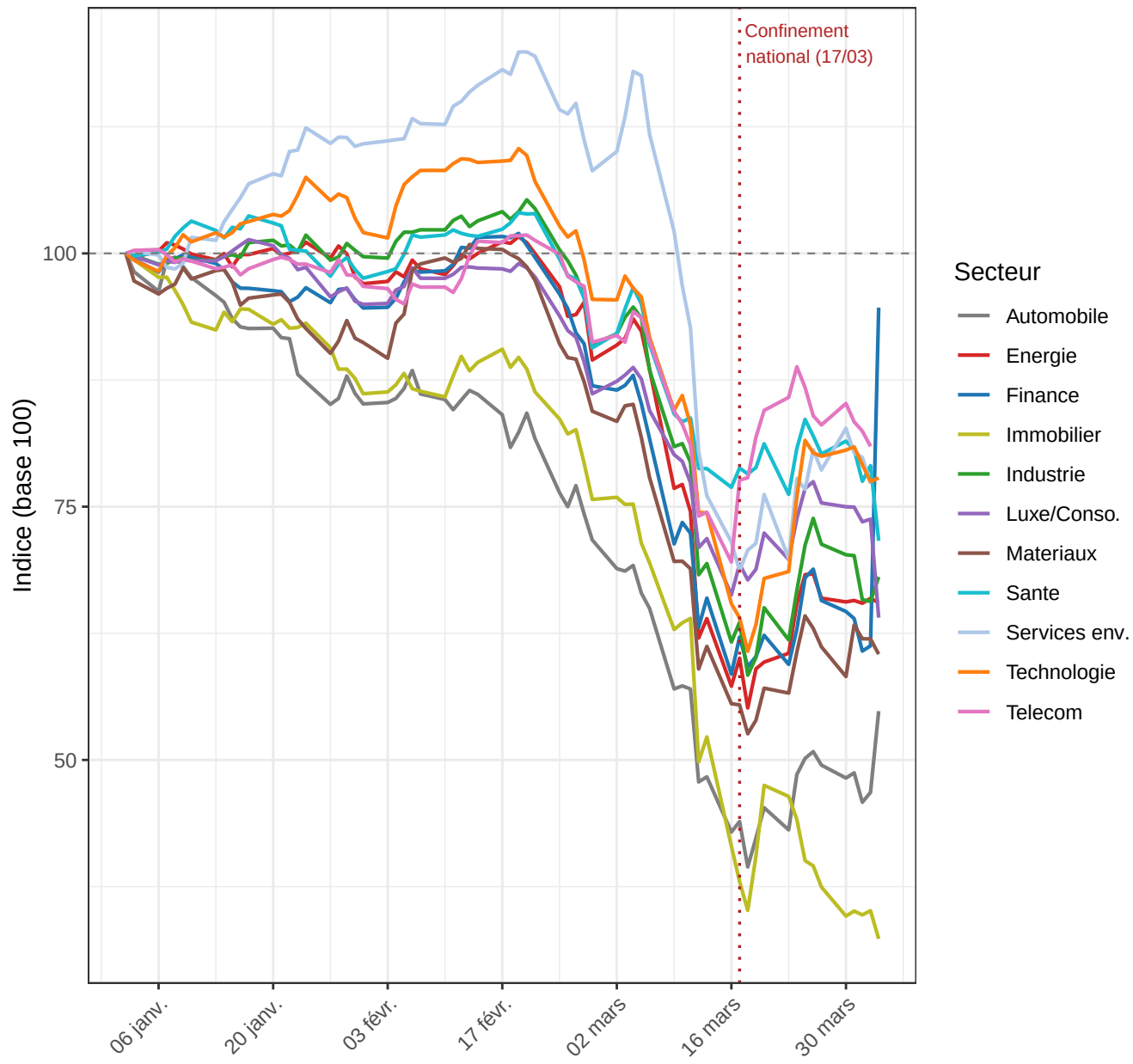
Matrice de corrélation des rendements journaliers – CAC40

Actions triées par secteur d'activité

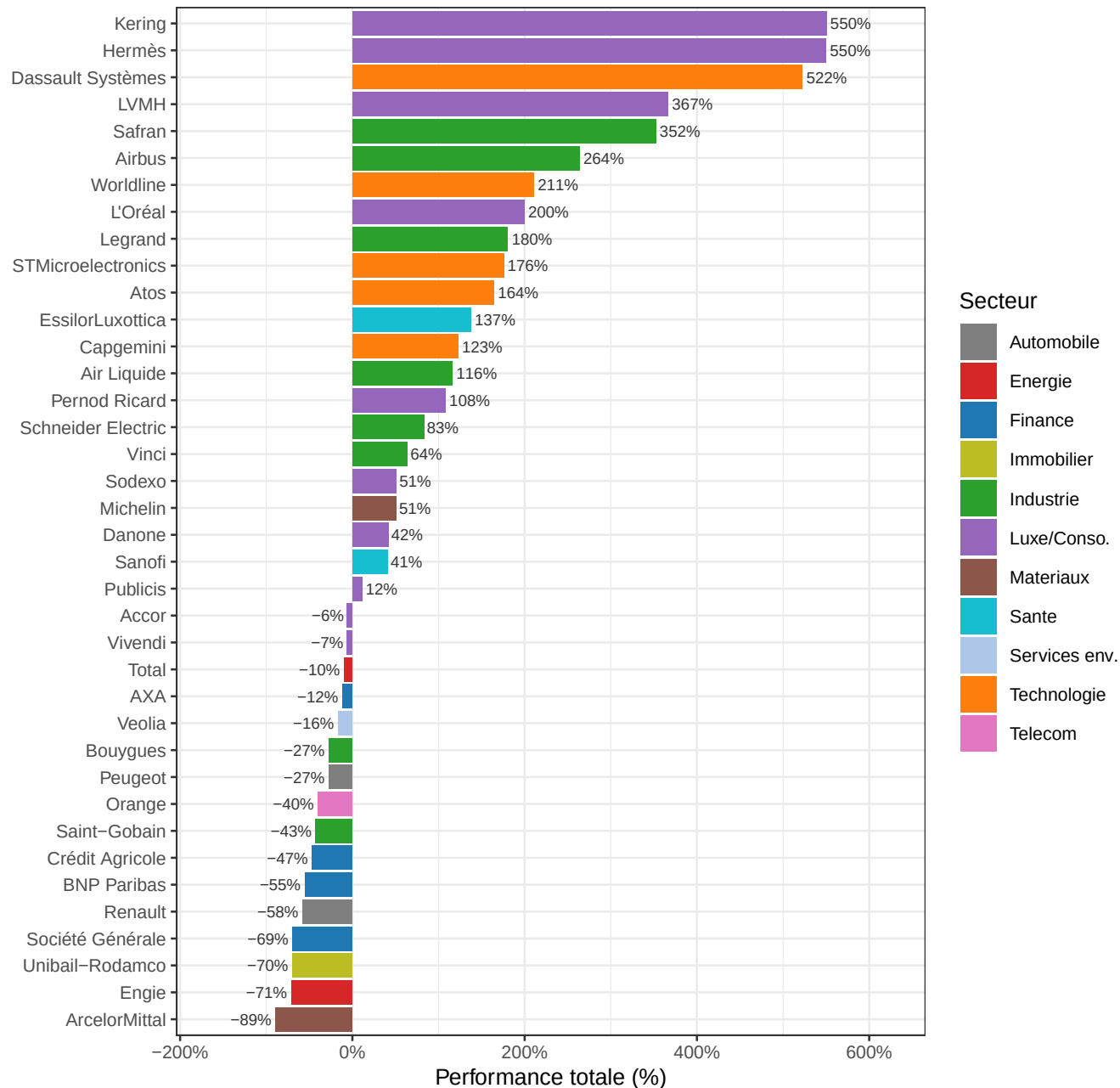


Impact de la crise COVID-19 sur les secteurs du CAC40

Indice moyen par secteur, base 100 au 2 janvier 2020

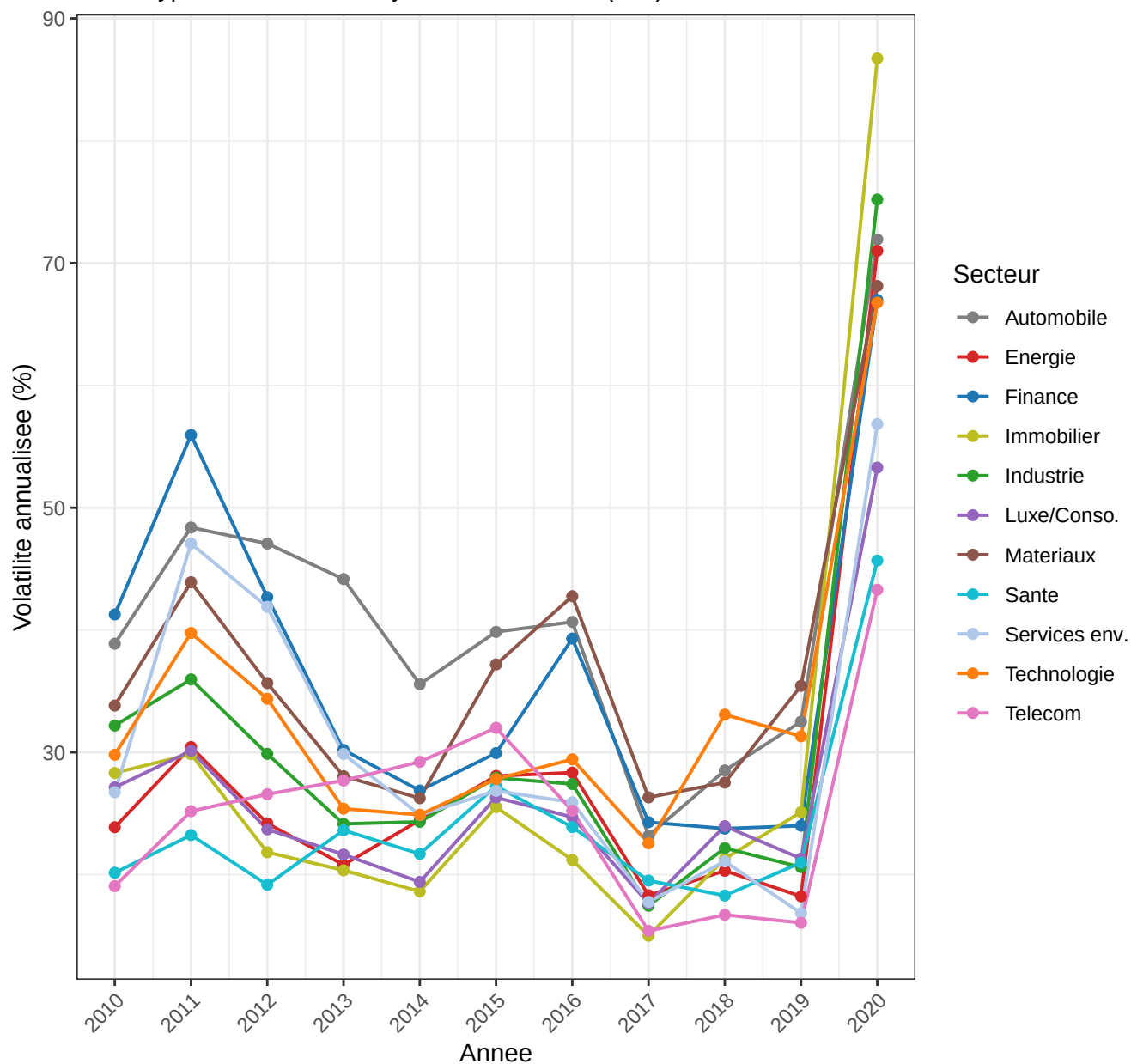


Performance totale des actions du CAC40 (2010–2020)



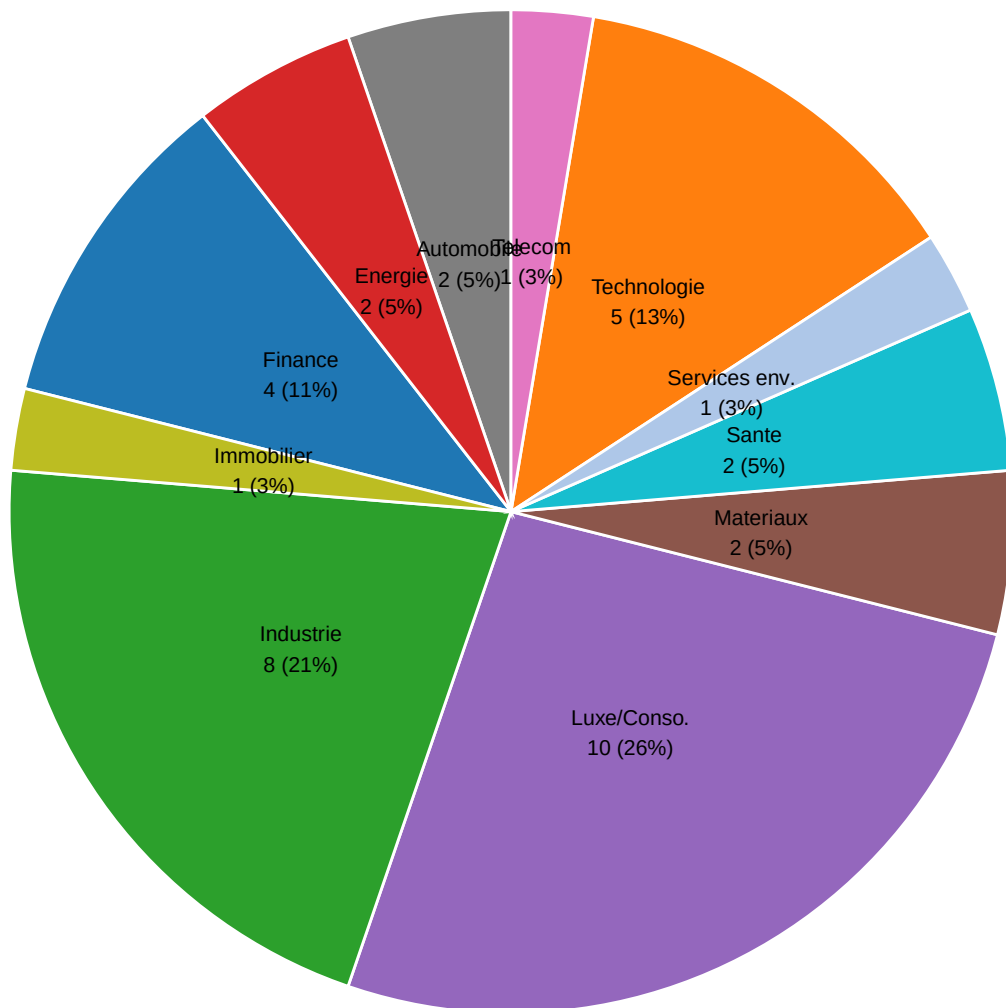
Evolution de la volatilité annualisée par secteur (2010–2020)

Ecart-type des rendements journaliers $\times$ racine(252)



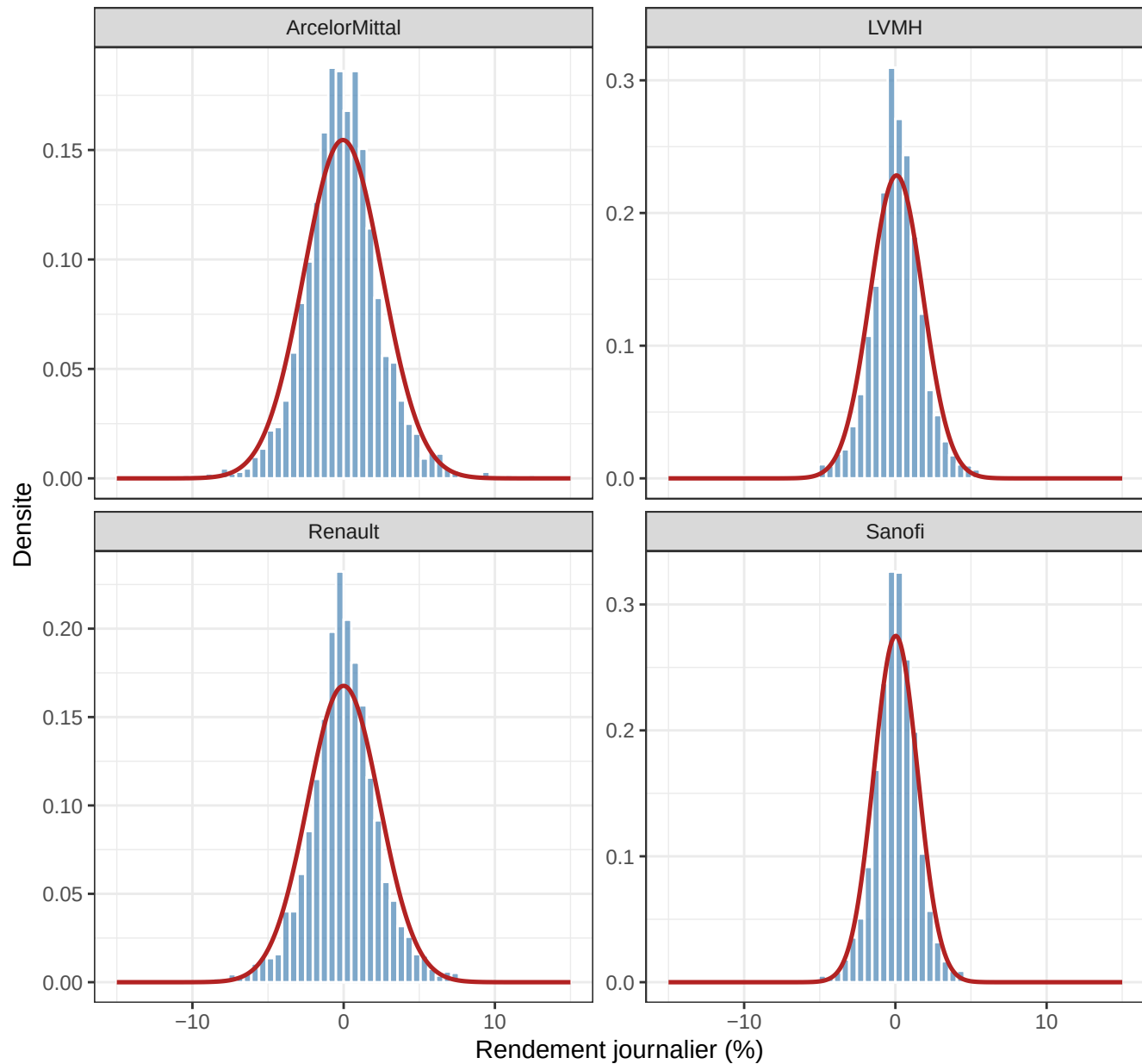
Composition du CAC40 par secteur d'activité

Repartition des 38 entreprises dans le jeu de donnees



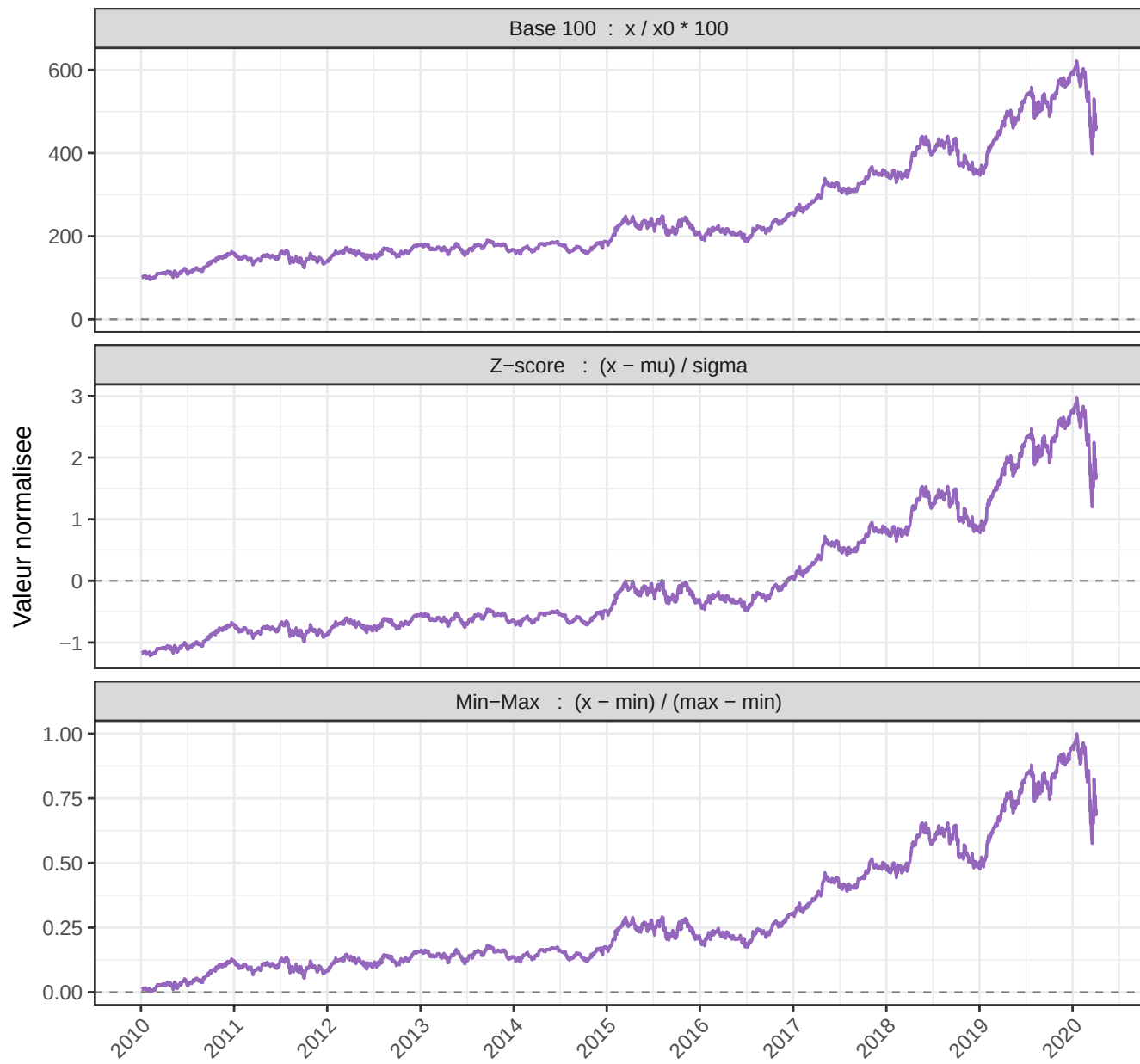
Distribution des rendements journaliers vs loi normale theorique

Courbe rouge = $N(\mu, \sigma^2)$ ajustee — queues epaisses visibles



Trois methodes de normalisation appliquees au cours de LVMH

Meme serie temporelle, trois lectures differentes



Regression lineaire : rendements journaliers LVMH vs Kering

Deux acteurs du secteur Luxe — periode 2010–2020

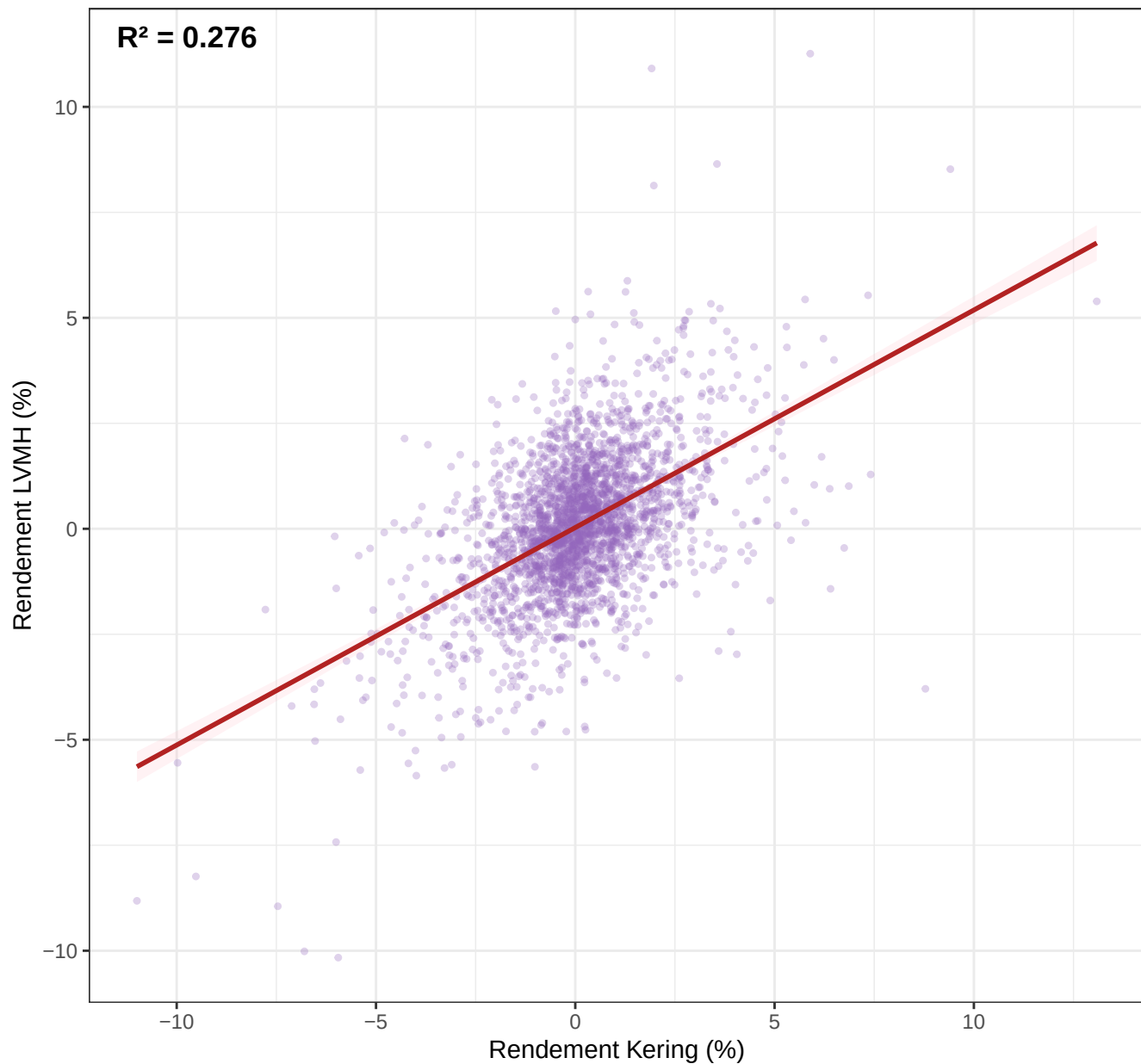


Illustration du Theoreme Central Limite (TCL)

Le portefeuille a une distribution plus étroite et plus normale que les actions seules

